

A Packing of 69 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 69 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.388471. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.388119, obtained by deleting 1 of the 70 three-spaces of the packing listed in Sloane's 1997 table. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 69 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.388471 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 3$. The cell $N = 69$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.388119, obtained by deleting 1 of the 70 three-spaces of the packing listed in Sloane's 1997 table. The Rankin simplex bound for this cell is $3(14 - 3)/14 \cdot 69/68 = 2.391807$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n3N69.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 120 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

723779381764129504911819385297972596362571269101513791305139291908121522
58389280690687921640419969029448187846936830512118661763453953617718835

denominator:

303030303030456460580563253391219593696832066580190794765490795737192915
82204458459691354020535926501400221683189145305070317223799696303925763

B Coordinates

69 blocks of 14 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n3N69.txt`.

```
-46886166706 -216973547092 23411053064
29455479953 -345353206330 -333493368844
175838206978 -334390486934 44352531370
173508729235 120987205383 146205203599
359094606383 -469700419158 253482268924
534744044517 -86598367118 -620796089400
61217539542 -163491691164 78714286227
261168512385 143089624425 -127566291521
-399513395152 -301540342425 -452436241756
-5814379512 339582274959 -154077818631
-250187612228 -252209061410 -108375090200
231361204860 -208294551644 358564908932
-165062693703 154852096203 -60578394383
-382152715855 -307666872286 142683639793
-140630630477 54648687993 -129807011915
117566192834 -13645904826 417508148393
319544073203 -674438966802 48911413328
334264108 23460633713 -220476014351
22698798847 319953571922 -274445974783
-313383206585 32383121382 37822580067
-245412675831 203935713052 483919010999
412056872324 -32417737682 -97709285130
-15972796879 82324062591 578404733302
38495944523 -182750724570 136201612495
-344142267399 -203195625688 -123980196912
-521977656366 -269318228304 -207050412746
377938119995 245458124812 -140886056804
9017095452 -425562932305 78526898456
-37193762694 -47776970057 462409407387
241236406314 -374321348296 292342283755
418384075981 134254215077 232538215830
526797743191 -144419769229 202626240824
157081099977 398270078255 -78642913343
291607380481 373831555836 264316525983
184461988771 -294957727277 -413830348385
37479558161 -193917638484 -159403505426
77379087495 209017699265 -247733422549
143681025445 -112149117698 -57666937432
-455133799001 67981898106 411338441743
50185955503 484744653274 46103274748
285196154177 166895743961 -218948880152
-158386339005 268379389404 -221152398235
96019451757 -154240146249 317824164989
-645723572033 81121459084 -203754640030
189952514838 -56915657347 92439502149
-1573762056 310679782331 212158993433
255966196765 -137771714177 -42493063241
-26035763763 267063519872 238913495577
328188593181 81054062889 463609221564
-231258092787 -150535237609 98794466745
-34265660149 521454308529 -44555315023
97619887054 -270370462142 -135146006968
-503387071180 -90295652978 322872759712
-120243494771 268083978114 511207384560
-94475596730 -46369401319 42213424207
151214510127 568459454037 -366727314397
96303093364 -501569144262 -183279983014
-430472909052 -329918120451 -95915035873
152340617260 -168443734748 -65280829238
-239977726295 275516165230 -706126585576
-143973993665 -57471837780 -62079256198
-133280029243 -212692274696 126446361381
576579053237 131974232023 -212874752032
-509747569372 484637028293 163572276625
-129685025099 -562487610408 -248393318249
72724987882 12720690066 73897399565
3979427852 -79488381115 141608153994
-172827618980 38834700132 397953261731
-191865914614 32077814123 -338411450006
70984993630 397636712394 -48127981458
-629893690702 34310270160 59060949583
148657188928 9239172030 -2906906474
-121127602452 220297895728 -169211764343
-115125075476 186452504367 88824874692
241599247703 411001439479 -35832619977
144495260683 -275171485759 -275134717650
97018401572 203409953812 187201300806
176886872291 342663133687 121087525324
431819056122 -441102952523 521808000870
-290359345708 -335861149809 252746023270
-189700757415 220601610875 575288945601
139111713688 -245252012895 -104610575390
243299631789 278110330875 281100265798
218973246959 135915702271 -276059820245
-97973544384 -369990930751 412240293451
329563132180 -60227345199 -160785927026
-3094088341 180006558640 252455198410
348897498779 471819329 530971944255
-382981317016 273300039180 -133730017752
-219559961417 -561149218023 223160116521
198296555608 -163412658242 188270549026
-346329763420 -236453785917 124333070556
443682485459 132169930446 37550055107
-147392188525 450133976849 528662143140
108378730527 157644356027 198366088449
-252892201276 -12673875803 17050267564
-33123218043 265554969931 129019471622
-43692794536 198141485903 54295123472
221799557357 355287344819 238315378005
305997074440 -357116998859 490620235312
-507832274204 -228426689615 36075803412
-179855623778 88390376905 146116565470
-241436510173 253994669561 -231112024717
93492422376 -72823308180 128767165602
116824118971 297303929920 52431639565
94709361909 85443206499 -257913403311
-377246784879 586390053043 359295126902
-328330912998 -120712498955 452869984465
371587763381 257849986562 -121997644973
-146348303643 -286383495808 -88565098583
252052590923 -30802362582 381230361270
64317941308 113421057673 195795552059
22309022609 -58329055643 358128135536
10227623374 190208237895 18114776844
-270285818225 -266811227789 204385649178
64947489525 274681433672 -106795128688
219779362565 26661628983 80785071997
-182679559830 -103692379316 -369734719006
-26307711160 280692241821 231070298482
-475249892812 244271003400 -143606474028
65927329733 365894503852 -357088193327
-342541548144 -49076668561 -335736228094
302338747268 -400070685932 -144787176960
-609533742062 -2877218254668 142413179794
149449371902 -364539432737 -492438723367
-833051619650 390403371427 -211057246251
-68622505243 168354102023 -78019530857
-537227346216 86624037578 -125397576763
106776381089 -264805540833 -157813442889
201194743051 475902831663 104872388094
47914153493 135094696883 776624082693
-233728872756 -151501155705 -247452410600
-304064411018 -112584780469 25663302678
246585718670 212184155132 -230573394889
-64508032002 111280155189 146829608080
-378488183993 226198813745 216260064352
-382744972202 -103529982797 -56664198684
299019623085 237141012871 -155097683454
-25781896125 -557603852045 347692889870
390073638140 -356681255359 -10022787068
-359099071669 -98724783022 -405537182005
-240191898876 150918599318 -80097430097
-97273191961 252572352636 345133339013
-198274598863 68002207521 649722040768
92466170167 -188975959556 149763291707
483668327061 -195080232166 36142601900
-58117744776 -94095038873 80046832759
-297620647767 403025709384 -62450406562
-179570383114 334406137465 -1046555601
438360273328 558578752909 193991411707
220165288034 96532007457 -158323729837
-289958053147 -171511950673 130505373132
-201342336911 265551962199 -69852958254
-180686572697 -347732320856 411356425862
102892717781 141132283436 -572060299844
34944900362 204959948787 371625547433
-305739762801 -210168909404 -282597782414
-178835406941 424212201175 -245177514399
315768922199 -19131928245 -203076647094
-313429511050 518286073963 190987695920
-2127036370 6496352650 284217159056
-352043715662 -150412338235 42321512025
-527423392367 -169660133486 128879303270
170662455996 143843761620 -48404848481
168385066388 382806476004 365524564135
104020346724 -391441071531 83717451109
-439928563887 90143237282 -99626484704
28873022859 254804384176 -299324680323
-179090924051 213067163841 282823398499
-196595957608 95980119803 -409414424071
354759057608 -61781560344 76276210967
493173179302 -56020701086 -292887644283
128483694511 -133140720879 -217734712141
449120834793 -105439306771 223402089650
-102524605304 -167176822199 221741271533
39402237801 12266647193 296178663924
-248620929403 191620226303 -129569297213
-122712226256 124987873037 -173893311677
-141314427836 -817739048606 5123009164
-407134332555 -106645433995 355406509653
-211403620279 -129308386615 -495216043046
-150436038446 -345916099468 -89284201498
-713134680563 -10558053137 -83030422015
-251793026748 -250059740459 -130121782495
69792624821 425422837588 -170033206418
-108194784948 -379795712303 -51656379229
43148423738 376593265264 -147341144954
-323019972071 285569224131 237945449762
-129980677084 497697623044 194409812845
-62813041875 -20337476942 -477963717364
103950263737 123818551468 -586604042558
-113034001221 -139581151276 86947781619
225286713834 72077408429 254883332322
286834391644 -278399455678 267230298872
305149193385 -55782086168 27049558279
186256513903 -94742423982 -334488347148
-118432415396 151821781323 575246146060
-232113958013 -346794142641 -126059891815
-278471634627 -419245004144 -70449111312
-173815114526 -40012455898 386694291692
-490324077645 330826593771 121738836082
```

-25461419532 11537066886 -320723143122
-74930170979 230966243110 103287438278
-269017146233 123593277795 263861659024
210703061758 195723510519 189358017083
-118527241763 102036242695 -4384331088
-549288092650 64645471695 -176757552795
-360531625542 218172842750 -188973155205
120309486999 456961855644 -3589355229
25858576462 -181871664916 444845617638
226526757803 860931510 -232636876177
-31644454609 -69523863321 -287737846870
-1700601794 -105789679144 56134664221
-464702838686 65423182539 -508423990600
-71065658404 106532496605 -30108043863
392344645105 -111428288468 41722232285
418581092608 31849198966 -108497129439
-135167663025 -12810212956 12656540643
-32362069057 -538619546833 -208012201930
176333975909 -35393019484 -164224303524
235947211599 223951033076 -325721781030
-133636896468 -725399777944 -30374949725
-82454283171 -197478333556 335191906821
516524897225 -219157148012 -333709192967
136982219301 -411103288818 -33680888813
290273723294 121357333800 219015974655
-345467822692 181654709475 366717779736
281498047569 415880163656 -359170227602
-569584062700 2741624974 -417931471975
-59245995828 -111744700143 80668570800
59934787995 484813070649 -109885392311
-345342551537 -41952599359 264419083010
-23584884058 -278553757408 173176509321
171413612706 90696462308 324099118344
88154704206 141786137410 458933558741
-172100571673 88922221147 263249700516
-102559675772 481011462771 96078471370
412008375554 -125750027209 -8012677868
613413760360 211895370736 -145215071982
232805868545 -329673321160 -147701749846
14053427595 263785703267 102160746904
172520162126 -366676042048 75221650829
-292273491434 72453129242 -724386636034
148209871288 -10807991456 -236459388874
326147921700 -182199271384 75778769120
295961050110 -218438092261 -305301690197
23837483030 30823146071 -160200017496
-126875303847 38125902894 66961927099
-108448192526 -38934084608 -155893522941
379448111605 309506179445 239850220411
120047100746 -519309935563 -117411211056
226693971397 432096268890 -368289043509
-86081099525 39198768842 324744707002
292639966852 201764739532 332378570650
334905279090 274545350659 -174583226254
-87073626443 21290837714 9758873293
-210121759679 -233554159698 -109565814374
-273325089442 515632989453 -402574138341
-119601019526 108974600476 -207714718815
-160422632371 -426063067585 -379031354912
314381589840 224535745337 -166883098522
340834316491 35675094816 -52965562395
23899458216 260893256786 -428723510471
-280924075006 430120838408 415342728524
-521238623291 267715813272 77999625766
-249254710498 -383214807271 -40118589440
-250742929620 167279671338 300569980186
20996873852 -238856808033 -107005964859
465151662413 -131438660438 356518810812
303671376404 445974596667 -89623908103
-47715569318 -366635648274 351643033079
437716916399 -84865702599 274507576968
-91027021326 2202060671126 -124295913157
129981785700 22438907315 236250207177
376629164862 -238193484813 122466082721
-254753696308 -581965918391 -83223823920
-3878085656 20658466833 150853176565
219114497596 -337870318843 -539542847369
-354283414582 -74348526912 339439249502
169584105678 -17557750576 -204431212808
403248570487 346467782306 -290931911801
-172261649696 265431159854 150106188277
299503415370 25018104938 -181226262811
109221872635 -306737993550 572010427035
534100890795 109723310581 -90083894428
-105829101483 -168318191731 -154166419852
-304826592652 29463303123 -197432920279
-17102717136795 576740800213 165767570235
292823992117 -297759915002 -234617356578
-244073195910 -299116810969 -111829359718
245615214216 88236025789 16790546551
-76037312445 -97757234497 -574994666955
150974958363 9398957448 181506003636
92548561676 256909245424 18639433392
-361127136795 576740800213 165767570235
292823992117 -297759915002 -234617356578
-321857326874 -166631674827 -352799135870
51583749772 -134591855108 59444881085
62321752341 -112652179964 -237034582340
-486743879619 8730190883 151779343923
190211321817 446419257537 -181920381197
183000859327 420225168802 207779584565
7265974611 -310682308834 254611869456
316383335655 -79294792029 107786292646

40012123632 302636807385 467383946751
614863557249 -166635349170 -47695471308
-11715301179 -144128378559 490911358916
-49202576264 273648482506 -319083675321
-99670503783 -396732811913 146587768002
46757052435 -195670848031 -32837536287
102218612786 397227183937 2679659771
16171049317 -80589684959 280428409189
-261921476472 -303738898780 377212282882
266931780643 163125914795 -337076681276
-511108738007 188628370815 -491377292667
-1555136163 242420339157 346467156485
-13205895126 9034381790 -267731315940
559472007397 -407673518701 -326407764150
-135044435052 176983778518 12245923987
-481086388802 -252826802342 -261191317758
-133299860044 -286576233258 84385379262
34532054502 187641609037 -187217974888
64713857941 453159841305 18781638951
-107347032922 506703633042 384609237700
185453109962 -114076601592 -367599138433
-412536082952 -243013056251 1505930001265
207946905926 -348763830101 190284747669
-269695808075 247271219159 -260326666685
-346848583606 346815619084 -54334479332
93414740459 520404764892 -16479177559
113819422705 -164712100607 -80238107881
162527497406 -170390310467 55695112364
173429519165 -162031078878 -267983799003
126577453258 -270452327520 145792528800
-261316915941 -8636813875 3161629824
531699300291 349060590010 467125177889
320045880857 213925677837 -26892802024
-207684079833 38812659490 52112020635
-410509352486 191510410471 -270874263623
-295459063712 51140220774 -166352545617
-196561710037 -390506446027 -109586715842
-476103358258 413663929433 -47914503458
-20528027287 -336383540574 -195442767447
128534324548 -147680028903 -540944864892
-270058899275 -8838539442 391577379197
26523756584 -385642040503 56903743021
-139741234860 -373545925983 23087102697
-61155979490 103693839877 149551614547
561719108589 267450941146 -45187841234
42746400490 308263267570 -40654559488
-67500407750 1682676575325 -45635189211
-230134243710 -126318726285 199321602701
43615405650 -214909597004 -50974586638
293416705446 46443408571 -166398042773
-69183765818 -408139995168 25073612954
-30449449159 195598170775 572549178426
150289370041 -33180540202 -182739798871
9796520320 414610152687 -183851656362
139340741017 -260110284256 -11996367653
-31962604490 151274595404 196120997267
-666289036838 -286977911847 -405699559664
350129780840 -365680876978 132422732269
-6750047161521 45169020105 492429166484
59489644587 -487512229259 254792498423
-273824026713 107389125889 -78782585371
143204360823 -228557241618 580628101603
-21180356093 -204724122727 375070749755
513577307432 23870002097 24824848658
118660336670 -136625100551 -325890760866
84319372851 20860215681 21427061291
334305045007 -177296476785 161483169207
-548676338978 -245204011542 360964298068
-214673473027 -519805672924 -326710321071
68456636774 -268289636560 83467623412
21802678130 -267159650448 81760363280
237769359371 -568086371228 -170934876234
-322829106187 -186028372654 -229763339147
126162070319 53953201324 -165035620534
-78952167244 144319282302 170007381341
-147672690400 -110146267321 -385267057
-348542044661 253289596973 188454370527
-479261048885 171194971288 5106077114
71464950839 3218025666 434464917331
-24476213976 -153204231470 -267036443582
160996011024 221879407441 -11188815039
185948030877 -424794121655 -11460406718
-88810312683 -382910957784 -515744193932
-117779958063 329120299714 -194893693739
524225404052 316628859844 -99650170569
135381167442 79843518712 -26626269421
61937852566 -267503478646 -19031930077
-457657269581 86875079133 -350215269630
180652364045 435377252539 -496656768785
27402331845 -245341040545 -52266044252
-517319970472 149631593675 -552712759702
-452190613435 -356349132659 -386767642042
47639049249 410821672524 -216029669173
-208567243719 100840857504 249632132598
356782582033 -575309740177 -152497079574
-149180421421 128095001873 6726450830
249912455394 -9107979208 -44171869617
138362184960 238300840372 -70373978513
-265281433438 -291543206780 202970127394
218020238305 940754097246 -170258017260
-79820102280 25006726469 180161650124
65609412040 228559884154 -64180634652

348785306223 -54799780172 -320908861508
-529144900342 49198607592 -47079609163
16488215515 188243028637 105629358585
39777601877 -179241341553 -196720596404
-329357772311 -247299868875 -63253431446
-149062855701 -189780946569 363200536328
-219526037487 225882288938 167728232347
77495714542 237754469599 102097645173
-45074062155 549471918416 -688696861480
-334301833153 431225587538 248823197414
497759023205 -118788579486 -106353462584
-22255698248 89601114949 -64060342966
69002900304 204597924577 335053089880
374411173436 404768590468 331002864362
162062137720 97880882148 -71755777
-420508248122 -114202399172 60184349951
108097311112 1826316225 174565817293
-268943217577 -43929905953 -50545856425
480649820791 -594953616210 161100564107
-133642146498 -185145930261 -192174887909
-114599036030 -189648794583 469905155025
64522838610 -28701784846 130217454764
114428090714 -258347256578 -699675571474
-196330612996 354987590083 -145443990469
-395876255974 -304244435743 -216758231238
405836729951 44048443202 -79256826528
-302414528679 -404552404655 231606269929
17148849884 324880861229 157345392011
-57561423026 59251186093 142593985183
-569187834885 268096807948 507300100157
340494077023 571850312487 -69270496837
-9174327681 4290674010153 -74895852485
-78656580581 -506450862048 152430626500
436650794974 -139482151885 -142757624244
107159845051 -24838658090 139760553879
3373363911 200330688043 -230229054462
180983323068 -77883461449 14027689658
-250909336120 183026123527 -126612266442
-180664700293 -36344548592 -379661593130
341898352413 8354826770 231298188242
-93721273279 177588199987 -231201323247
-189522602296 -100129391012 -149985752260
-248419540508 -133404650698 -571418644956
406292181732 -12309185792 84513302617
-4234913585 90401361607 -347128641259
516722993473 -95647573400 -122235508737
-292896090437 169785981224 155044959965
112540900503 -158761411511 -35683471447
-10420844324 315037435004 -167829906181
72573056862 -210903111131 150754327702
-144361151781 36325680379 -189058244569
164431071707 -84987129710 317026404355
-387062023001 -228238319985 356492236962
-31919117423 504600447126 160440085145
-208328406562 16986576487 -611677454804
-289988848638 -614005165034 -286166277166
192367136515 303675566786 -189982175356
282380742499 -80261289138 21601597201
-382691868534 202594864873 -209729249801
18706873164 232342211244 -168859113352
-245624096461 -164691264225 472572259453
409198193787 -209959451963 30706297740
301010722912 -43454111728 405652667088
-148775645720 -735899157596 -20129497522
-194670336324 54409845490 209095800774
-159992040703 -255220814692 -461169463634
-189177252374 -160764525009 413883701691
287068812821 -103235256774 -246652634441
-499467989769 -185038738924 -178686033230
143249923555 -360814079717 -116193904548
81267838466 121907948078 61980818689
161876118367 -105753441068 29060725074
-31384249109 -248982681531 86138659875
-247044739648 701801935106 -173382202390
-238983085357 6803586740 -195916241416
-569633905597 -166000329615 212042148560
-16550245999 257442869225 534108069794
-58265733472 64132754572 -417021397460
281976049813 -382113325142 -40254012706
485027883380 373446130334 -71643279671
-17067391202 -75749787449 -544449032325
-295270325565 -68800514344 -24417061305
89977666889 -189685987834 -118580856927
-33290391465 25783415880 259397160821
339223979047 60958456615 184968211509
-269645132742 -648306079516 92868667864
101537018233 -233718925329 -304895838742
235424617057 -266691635272 151218962857
150676947922 12851926859 -12827438245
-346708728864 -142786694586 -256443510436
551569117858 226533853 -261178101074
-289302642723 86995823175 171768590672
208157775368 -483543116290 -295137780630
-331720315927 -118993874435 388961890760
-194731422075 -41613051579 60245542805
-10020191661 -5192273801 409022390916
171888839815 -24037637223 388870901288
319029764955 -316662153047 355689715756
153803322212 274306226199 189811251472
192597035524 -276834654159 379962810631
251834885637 10797490998 348969102456
-342018365993 -210482987757 -210264194120

-3802399007 -209424916763 -371411803970
-249773943077 325567545481 165893599963
611030462899 -195857837409 182905700464
18889361667 9666864516 -53125884851
46530724648 162807727984 -325339091077
-53469265237 397058123027 88573900919
-13760398193 81922201409 -145536337790
-138427164746 423459739248 276094050093
-17814351957 264884693062 301688181894
-317665819398 -428244213456 287251519483
469880911557 257148177955 -321348288371
-55368258215 -112199999546 283508023978
-84595906855 -458634643071 344397800855
164091589443 390345799536 404120768837
-255496170147 185172087297 -7215722452
-26533357255 41979272924 -83522904018
76153876612 66438670589 44318657195
-207389506421 -86589046083 346026989371
-405374181399 500575467797 -64511765636
514775304638 363023374294 -228271894091
-548329086426 12313528593 -329454672344
-94921592428 149775390877 478645289211
197977517370 126346294116 208585168134
-213113110323 43655956846 103103210748
-156367114124 393886207267 236153683360
191519995867 -325029987559 -218919650500
45885920104 -131240806138 124841192880
-351382420417 61959584853 180387554856
9300877970 -225643854857 -408995930492
-33188364487 1687673013 -196976407639
-326425048851 183031346527 489771250024
164057950530 -288369664676 424575117465
491489510077 -53930236352 104159912818
253436534768 456466248827 -66034061738
-245807637291 -341682815068 89020709477
80274785963 321698132051 -175717057594
33687726930 -93344474445 354747439278
-218549877801 -478660574059 -169080064085
-530596180826 190737924880 -263280432364
164147632426 28632532188 -2661923244915
196091608334 -119199201473 -463147549893
106051472691 111783023261 -11607096057
-44234159506 20430609500 -344974405705
115533698174 -213608979129 -399890588671
-660571346534 -212115756066 -78878624698
142918711545 461795249126 -457796201581
182521759331 186788088639 305133822602
58385589281 -175818866659 -155998258139
427663222887 -257972506049 -4338445924
-345695849523 307034682596 -228769573786
39579045000 -41775963774 144559971839
206441727690 556059088787 155208903051
260696284612 -361404228820 70699359660
-129421282012 131300156138 -216623444115
80357299196 -240145970367 -369201098642
-228016685849 -214549913807 289098586125
199021281515 38436956459 -83693265339
25971262480 6811941905 -392941723159
-175849392785 1212894128137 -365424852926
-480797378026 -326527638568 417031697879
19613373204 -325616351938 -83612065365
-254665005812 -269488929326 29336150583
-412435453947 -278520268141 -433129546899
234724248681 -350270664608 -199541727675
-315817992337 239793657579 -12753124481
-317723846509 -241296594912 -162289662264
441986506467 -480507770035 50577166201
85391162209 453657509203 -4317828632
-137194061497 39028428341 -225146179827
209924941683 -163684167838 58018098799
173359466698 -248928619852 638861103985
610491371971 -179169111951 -53617120379
-140469380743 -209419243973 -61018977376
543949884700 -99165023835 -394864710175
-78873198584 -485141329239 -259949213058
175161580340 -83633034661 388864199191
249469930880 -78811993381 -41258227439
67250501310 34632915258 307718782578
247935271842 519669022230 -106121911892
-121072389723 -316325374767 -211493674782
-180067171401 -18735532606 63962564299
-309040232357 382316054344 374593054629
-537167296768 -281278368914 -145882639997
159887172189 -137932023751 429944571161
338720359906 214305483366 226652323410
122727648968 45214850935 2865203054722
202793450937 301725046663 -40560351719
254992335073 -306923092485 -198157115159
-163629242307 293203578407 -213117885442
-216471556214 21703335830 151614460593
-453066504864 250539318676 -140872900680
14621341038 84319660748 332406139956
269114289698 234588966285 -302654522173
-5533907903 -117167409931 -159814035568
53582191735 545345151883 -11122001211
-61032931149 343273909936 68341192529
299541434179 173186954489 -106395217893
-91935823487 566272922349 234819648640
82090462602 16833799040 -100570517388
-498545238582 172853834787 -244615990560
-45835097199 -148041490786 161584570823
228603486489 439125082947 147946553372

-339066888516 250138451263 -89037588574
360055446390 167761590763 -362451904250
-148186798009 -27884913039 350949667358
-401394330681 -38137500541 257823188636
-30843638443 -46904896871 -556911280656
374997348592 -146269409133 414494623563
-138541506771 -412377605663 -5157078887
423644079438 -153687066004 -340005489419
198665229761 -77784286135 -248732906926
589223554331 229154690659 157171799215
195560039886 231286829243 242715679810
-421245485730 -131079382754 121251297394
-137609386851 -6037972401 103720350286
169475282552 -22201092419 553207716789
-523906050832 597958441736 -132962995679
-125211637072 -51253535665 423629977525
-229518723090 -8631539493 -252096896461
-79955353183 -85016188053 337119797300
-186150368923 81486779792 -171405599691
-139665523040 -96647065032 -6047205423
197156955211 -680550543028 -1242899072
388341835463 -285845978367 -440867385801
65211231987 169022281608 -431108739233
422823050471 -387434304010 227250646094
-309142325841 12036493942 109273107641
-128339458446 -274727393256 -272110070380
-205834467358 -195806621292 320882403429
280338568176 -228281347414 189649032919
-47525834017 -273525758255 -17109060141
-136223163646 -97436664846 -202485869734
591280505069 233044454798 29703858167
106611560315 53646755981 -249194141492
-135016077608 293004692712 51678237667
87539811648 -379592154554 -147047331456
156507908573 -256496822957 -174363034222
-272942890525 -167170990868 -111317354278
521816950951 210104894066 156922719739
-119537469148 -234599794315 -99513946636
-333943515871 32016586635 -383404472750
-174389544658 358744398556 -128004240205
17902786442 125139431613 -128804663480
378238930975 259948116010 -432110128811
-381115632938 225098155591 -47763290039
-98078007428 -141092941256 54178404246
261330037832 -373647462708 -301509196079
-185006195571 76915689433 190819211492
-16810352593 -511065323663 207638899958
-292421934891 -3249727383643 271763375982
124696352994 464413071688 580415348490
52981294389 40928534032 263859265374
166569215235 371324204585 -434641517894
-8010061137 255323925452 -52260291995
-294436625108 -12196088844 -47140678294
23352903605 154173549130 -251264900405
490746170224 -2460941471517 -160852685170
57760877566 -528978378579 -250952819076
-103767663845 104987603539 -668612310743
-362082700344 -10822412469 -238597342270
-437689198283 366334483601 151244140489
397073368866 371363243157 93920439697
33765721485 224728571766 -170097514560
328759195792 19836091658 -23170186339
194019776707 286500186804 31862526566
-236218585208 -266941477560 140192059380
-152961014873 -460939097979 48094225808
-247483698661 7280684148 -15142787036
-350318711889 336848118691 -60073662547
54541648111 -276998417464 -69811003183
144264274925 -59119291493 74179645248
-37521004599 352597410955 -447934728269
530173403019 -115549750339 -152664581799
221179187395 167994440853 2859680431
-565056646770 5631660238 248877603314
-10414253271 -1427429700 -293915128503
-193067669632 184624813398 -407837529412
156580404433 561154287878 541270141136
-21058924797 87301187439 -329725382738
400879150007 84999425178 -339062491875
-52915197646 54225234422 212431729357
151174434573 426130307966 489903314880
-1903256078 223606107134 -652587542590
-9939359622 192794712475 -55206336276
-221818225463 503401470550 -211399828790
636112763778 82904360484 12915311384
212644504383 -89460933327 240019185275
41363750018 -451079870424 -176068454016
-392538265864 -209802237515 25829077971
66711355097 -65102071088 -16214274313
-14375558752 -88381455097 -183079963883
-156294846016 463359656695 -5834640076
360011773425 -11646227663 -55113754059
332304997587 -223726124488 -412430472773
343718955532 -142187894021 297527429620
-84059705866 295068614950 171829709254
-136340959310 -370950458349 508448924532
434889660056 91795468908 -83658757474
58030295085 -116985751182 204574652090
245742769110 52446981743 407374940457
-229041117586 -46128719356 107274921162
-252535120975 -65230492932 -77000024378
163515136078 -246248818011 102915199308
-336079547974 93981334501 118169383524

-88771580794 -207880195296 70205269212
211998698482 -320061642690 -293411483619
-429260198892 193500563970 -324834304468
207434705223 -263505074605 -477680125042
-157523669240 192965379297 301093857599
-440381943301 -224513621251 134794711003
-99182301904 -147284647610 -58377567321
328163189193 -448017581285 85265526371
-41173109631 -557823310296 30583193834
-168108716352 -177766256085 124003341589
326659784775 121889317770 527789763964
111258208469 -293928050163 -197343248064
-139405890992 -131646194289 -61363146603
-559538514036 46670972342 -145491346614
321663304917 26264672127 89703859084
-44383563851 170203657009 -253772771230
-183568433957 -356825080955 472023113564
361210165961 387307719705 -16945734333
-435766031570 333024032413 196428368298
-216335126399 297553722836 69417978915
174428759462 -206777608358 -127942523336
149124736919 -47801749232 725632650769
9683418144 44567287600 402264219519
211451450332 -117909884316 230243535168
-3646701243 -49439687418 -396956260396
-324273833397 -223464369995 -34373153334
272104979814 400132956886 -8592644403
472265958908 146335762275 -1222542342343
88342762174 359229855220 -130461945860
-216921286565 442620521420 -13288097422
279755016875 -175380657149 87167063263
-48538527047 129662346368 138414492988
487729715523 -307787287035 -277562193503
-635825578843 252175791128 -110793233017
114937119507 -49637534554 -2611253777230
-51630218737 308401252396 -236355995915
32627701019 -26538581815 420428630265
252789425062 324762315585 -388734551204
-96198330272 -148392231644 -373005480755
-98329801630 -57778752486 119964429282
69112173136 338108410003 370546287942
128201216102 99381692094 308537076681
411545793359 273898727885 130943168606
234749053171 177752640262 169205412323
100171438716 543339135798 -88327415720
60806429949 2959820232 -332539654854
-309835876476 -47359148680 579845707884
-39448610459 132357072027 351931317306
-398162868763 -220334588245 136493229087
164117050400 189705508108 336441222551
-16902057757 19763364287 -135374814855
-188180313126 644485824316 123191409959
78631029687 -77646234655 -458292170631
413648765125 501731008276 -51359654975
407465317204 -204727602812 225829079893
531782175124 -227354005628 285821837259
-174361285868 167837040686 -36866061793
-140733382883 -260894154649 -175975853899
-35586225839 35782067408 -9456980112
218174352274 -89808484297 581926922187
-212686890658 -157152528214 -255539817442
-366947359743 204948578016 -198555472276
17027756825 -180794295349 -120147308880
-195628831550 -295208930572 -214025284399
155868085807 -130491240659 -105630890327
45713193955 -106091845173 133941876030
-41320674354 -210150976006 -23885482750
106734114161 420443279396 -197756737948
-548695845458 -137578313938 129754574371
160284894715 365748180961 -7648516472
520468569010 -253664662907 -309108405653
-243930698123 368359774209 -267136029789
-193186616651 10563867636 49377905405
236848228373 600668858592 -196230828488
403968477000 21044219249 -76596161983
-539178750323 17320046287 193663857060
396301943251 -188658547762 -245777455164
236588069365 -117251552963 196543693285
156468310026 -263626174584 581895857902
117162556505 -31788006327 -11550777576
92731142532 324390201387 61909477167
-15282156232 -356897857552 -11113979591
242493275750 -287690717982 115560285661
308639628708 307865782249 102698084119
235011689402 45415434008 -45147676667
-138062157452 9067337370 -232755715306
39679317830 -38521820570 67922192708
-2859634880 -152093672612 341416198992
295355842846 34515087952 -235877988321
-86013703042 506876570457 497243889974
-315996646415 -24985800907 -285744169221
-303717080896 352227805637 -189109129362
178538361852 30676828762 -419856055582
124826276150 -250432038491 94389948
24196371865 -91747860258 372879490096
-510638580104 375527212632 -49853136415
-119130092484 -25484182584 233735167193
35521653524 26652535812 138647897668
-397130364052 -306393612521 124186036875
-470731321509 -222976737452 -194641606940
98546466311 223290971426 -134782615993
335671925931 510656076252 -226436838843

-159340511903 43530198671 188624663985
-64197964860 91445793399 135601200596
-35354530449 247523588517 472228547925
240649982089 109188442299 478737709823
401725576211 107461401805 -164690660661
-467304092553 -276664826397 -188786406278
-193245129777 183210100517 78024055040
152723477777 -422197876640 389679021342
177954122029 -419374222942 -255849297127
-397335678762 58168757743 -28431603833
-395662452867 392402020712 -49592210878
66765933984 139220992352 -371259406281
87617075702 -57048898560 -123728919235
108029816730 -210466850005 352043113548
-341512471195 -352648090085 302212247483
68376548889 184430840206 141975097477
-191783022746 377261923768 107172250904
-429531843030 98443304335 29580732072
-187967179181 28780021168 265836571523
-186834344741 137914610158 -128953554306
70304864625 -4939402393 81732001069
-405426810122 -336655920981 36419458487
-297838794476 225604183352 -148349376754
192964911771 412898952035 -145151030038
-523253521276 286190225464 -112917539820
74898732953 436030767587 384394775696
29072817409 136710818090 673294060518
264732583189 -188157459472 224465057543
-210446408249 -296458750761 134432622390
-353672807607 152993192282 -84783261958
213212569625 200001391000 -29470706532
-23378598385 146029928320 -579298411783
217249840580 449465200484 319903742579
264297516171 -292608055515 -111994390901
-427590850584 2344045095 326986593029
-35225773445 197189802905 164297384346
499587557016 186236502540 -175695637653
-383731596876 213536873768 -403794344845
-96978971721 516991813644 228053795626
-60788513506 -226284429407 268310610827
-58949676029 -258228199603 -145557465625
-112581670927 279202212956 -49198856319
-118157210855 -209004335697 428460068442
-85553053974 346126696354 163287307310
-278358188937 -69825917327 250179498937
219558642347 -642489257644 -155937462853
-14439710561 89037920959 487458263559
773045210182 234375272488 57184566733
215969286381 376117315330 190848444491
-372614167174 181510732347 -189955093987
-87617611086 178734910111 159738683551
198368871618 -27836352137 -28081278143
-9395378326 -201643358366 432627099904
4858411156 53397273160 -163117282320
99625560549 -165497048841 383356574355
-460475785709 274464293623 -252978870656
71120264048 524804662436 64812359532
-349683515149 196173727313 424664252742
-382333409063 21248904594 136191680591
-153329466040 -14247644136 192932910687
-114210009687 -229153155740 -427343009427
-176535345285 65589385165 -93232102076
-35159064362 65993493531 -193338810280
-444411040825 -266041451912 -266055115042
167548267457 298363007053 -377607055859
179043270607 106288967506 9751567715
-171478513471 590214904889 -154066646201
-257666499215 -67310271916 429586343657
303421867487 157994646772 212714379883
455346819139 266888648523 211358061185
38312004793 -474218236926 498686050488
-572514219211 28672141920 31761148661
-297339841753 -149835618980 -15219961559
154854514475 -43907302436 -102926244906
-92947690095 -233246770425 -22041053239
131094553998 -465003541174 -411561968228
325887812364 -130792051820 37970742682
265977048578 -147079405454 306679847728
296180286784 325073658588 -412272609056
117654705908 -203841508986 -15832451307
-146777558973 428912160657 372963367864
-158488656022 76056144892 -325338379677
5349900501 -179836516976 -119483427982
-64231816339 -139034211440 234485034001
-117788486354 517651888980 -32334501959
174101576918 -220266880520 77662738455
362495210917 -98327211210 -50315528074
-479040271567 -81163179387 -332855256313
-263170586030 -291429352754 -443808299520
-336798163747 217872927503 432558434304
-216138465032 -136112594445 -13210837447
-124251342053 -67121672668 -114413849753
-98857156413 -473871743624 12760590097
-93507645236 258907000487 263808535921
75577923427 122600120208 -209646684657
192826874108 413278791344 -558966072981
533432087470 -122815953476 33544498502
-151163339367 -94075728793 -403945096571
-153009541334 -63232784857 153380620916
64890841382 295305718768 323624858175
274507497850 370425105655 -233251392408
-24438536845 -569743329260 -8053234592
-380282855882 229078983606 -128513360272
-32794682306 63652002646 248777313527
262963127121 -222721304967 462523055653
-167228412040 204412883846 -317746299066
-95083762572 -242290349030 208900699005
249855192996 -393063078433 -390572728405
545892729445 250904728575 34638312065
461884872843 -28864623956 -143801999614
219008580790 -114960747044 -206729580753
4500334784 381990048048 105521135574
254237081081 -154437272510 -57148383177
196217646406 -344824237118 -305547402445
332977232609 145725612451 261558030783
331676356098 -146831197188 -145424040573
-54803921380 231408484824 -19440282062
-178646413568 316335819022 113705311383
-240263467553 335654026511 -539422510858
98338326456 76843018154 -243595774127
34801824232 385845098474 -109846537286
340596619361 129402195501 492360808139
48912319865 -200654012697 175515414499
58460859794 344517235018 179070640623
-671279795447 -267901818782 348854742066
-147607743010 50113792821 232377696875
201278074378 -5404854815 41178745642
529865072020 197405300949 415265549758
52857098014 -377743208233 163020852893
-137344108228 -589062029536 362457444859
-233547654104 -50947050753 8026964850
-83553240999 377266367131 145638371014
-516240077835 -82091550835 -241367509091
176390455866 -133927379721 -348426489215
68967617577 -395179894046 -88622677380
153130484564 -16864096739 -579133190757
483354475411 -194500185312 -224506236236
44069944427 66266999880 -124628457958
111187100760 -317068246881 61558492045
-188491572061 -196913375913 91896110950
-178335984139 462785950311 -56912498245
308419617048 -106916051717 -399902381337
-143794846208 -29858993039 492056464794
160687937250 -51638549670 -188526796925
-147621533655 335144630901 -117843445791
335423555218 -120227748513 379755451749
-28628144609 309267073521 262370779674
-128524920339 -81760281163 141174760983
275811187941 559649729255 -183651831841
734141497620 -9326437448 194290718893
21239115838 -373339592410 -327434536242
-150053200253 -218696726648 -97728927661
-37484071206 49519009656 -340030913896